PENYIMPANAN DATA (BIG DATA STORAGE)

Data GPS (Tracking Lokasi)

Kelompok 4

Adhitya Prahma Dwi Putra

Dhimas Rasya Pratama

Egi Saputra

Salsabila Devina Salma

1. **Konsep Big Data**

   Big Data adalah sistem pengolahan data dalam jumlah besar, cepat, dan beragam (3V):

   - **Volume** → Data sangat banyak (misalnya data lokasi GPS tiap detik)
   - **Velocity** → Data masuk secara real-time
   - **Variety** → Data bisa berupa koordinat, waktu, kecepatan, dll

   Contoh: Aplikasi seperti Google Maps menggunakan Big Data untuk menyimpan dan memproses data lokasi pengguna.

2. **Arsitektur Penyimpanan Data**

   Struktur sistem Big Data sederhana:

```
[ GPS Device / Sensor ]
          ↓
[ Data Collection / API ]
          ↓
[ Big Data Storage ]
 (Hadoop / NoSQL)
          ↓
[ Data Processing ]
          ↓
[ Visualization ]
```

3. **Teknologi yang Digunakan**

   Beberapa teknologi Big Data:

   - **Hadoop HDFS** → Penyimpanan data besar
   - **Apache Spark** → Pengolahan data cepat
   - **MongoDB** → Database NoSQL (fleksibel)
   - **MySQL** → Database relasional (opsional)

4. Struktur Database

a. Model Database (NoSQL - MongoDB)

Collection: gps_tracking

```
{
  "device_id": "GPS001",
  "timestamp": "2026-04-08T10:00:00Z",
  "location": {
    "latitude": -6.200000,
    "longitude": 106.816666
  },
  "speed": 60,
  "status": "active"
}
```

b. Struktur Field

Field	Tipe Data	Keterangan
device_id	String	ID perangkat GPS
timestamp	DateTime	Waktu data dikirim
latitude	Double	Koordinat lokasi
longitude	Double	Koordinat lokasi
speed	Integer	Kecepatan
status	String	Status perangkat

c. Alternatif (Relational - SQL)

```
CREATE TABLE gps_tracking (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    device_id VARCHAR(50),
    latitude DOUBLE,
    longitude DOUBLE,
    speed INT,
    status VARCHAR(20),
    timestamp DATETIME
);
```

5. **Proses Penyimpanan Data**

   Contoh alur:

   1. GPS mengirim data setiap 5 detik
   2. API menerima data
   3. Data disimpan ke database MongoDB
   4. Data bisa dianalisis (tracking, rute, dll)

6. **Contoh Simulasi (Python)**

```python
from pymongo import MongoClient
from datetime import datetime

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["gps_database"]
collection = db["gps_tracking"]

data = {
    "device_id": "GPS001",
    "timestamp": datetime.now(),
    "location": {
        "latitude": -6.2,
        "longitude": 106.8
    },
    "speed": 50,
    "status": "active"
}

collection.insert_one(data)
print("Data berhasil disimpan")
```

7. **Keunggulan Big Data Storage**

   - Menyimpan data dalam jumlah besar
   - Mendukung real-time data
   - Fleksibel (struktur bisa berubah)
   - Cocok untuk sistem GPS, IoT, dll

8. **Kesimpulan**

   Sistem Big Data memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dan real-time. Dengan menggunakan database seperti MongoDB dan teknologi seperti Apache Spark, data GPS dapat disimpan, diproses, dan dianalisis secara efisien.